조수연 교수

공학생을위한실용AI

7주차. 이미지/설계 분야

2강. AI를 활용한 시각화



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 이미지 생성
2. 이미지 수정
3. 인포그래픽 생성
4. 윤리적 책임

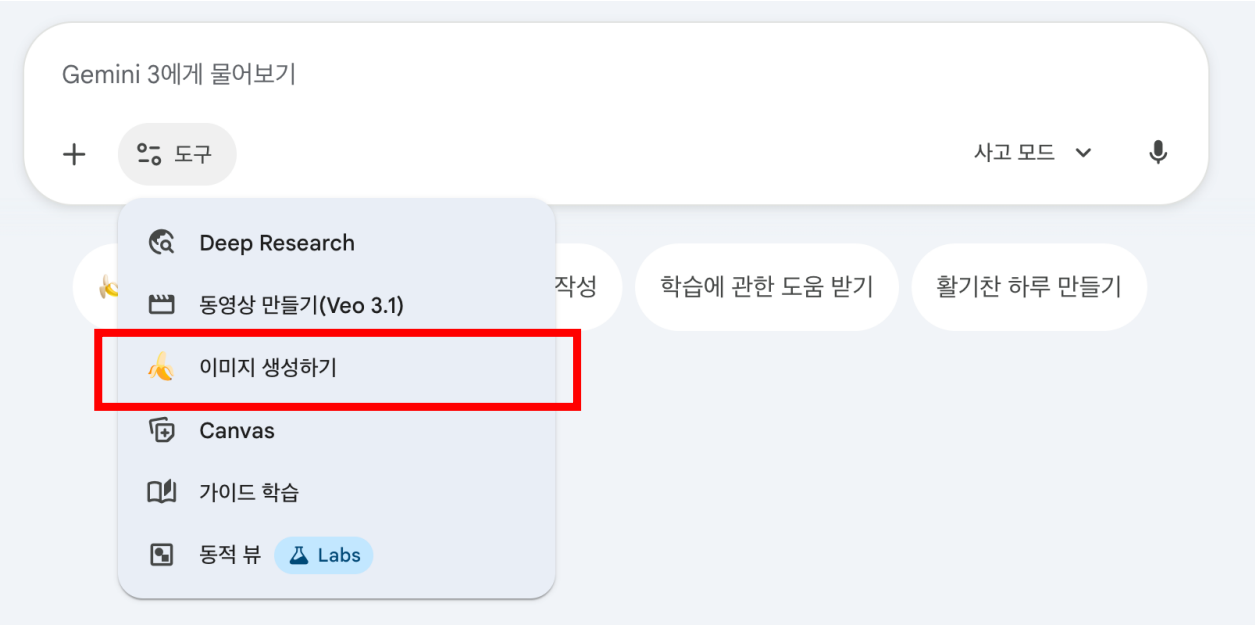
학습목표

1. AI를 이용하여 이미지를 생성할 수 있다.
2. AI를 이용하여 이미지를 수정할 수 있다.

1. 이미지 생성 (1)

1) 실습 준비

- 구글 Gemini 채팅에 접속 https://gemini.google.com/app?hl=ko
  - 도구를 클릭하여 "이미지 생성하기" 클릭



- 무료 계정의 경우 일일 한도가 소진되면 품질이 떨어질 수 있음
- 한 번에 실습이 어렵거나 품질이 만족스럽지 못하면 며칠에 걸쳐 실습하는 것을 추천

출처 01 Gemini

1. 이미지 생성 (2)

2) 프롬프트 구조

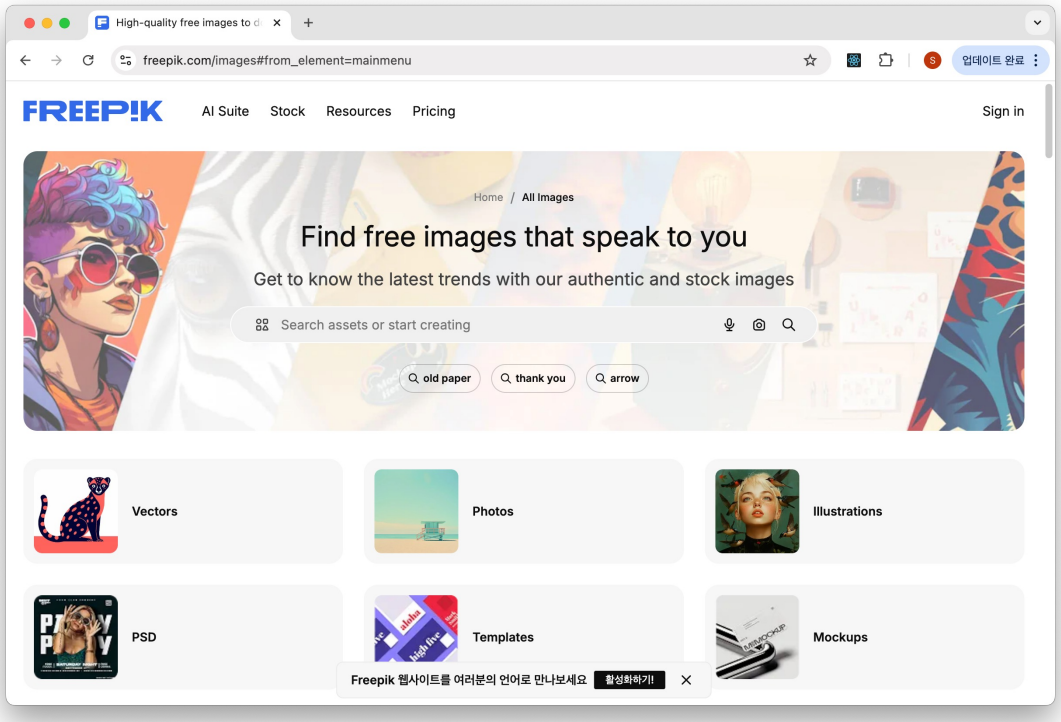
- 다음과 같은 구조를 유지하면 좋은 품질을 기대할 수 있음

구분	설명
대상	무엇을 그릴 것인가?
스타일	어떤 스타일인가? 유화, 수채화, 사진
구도	카메라의 앵글과 구도
조명	스튜디오 조명, 석양, 네온 조명
해상도	8k, 고해상도, 지정 사이즈

1. 이미지 생성 (3)

3) 스타일 참조 - FreePik

- 전문적인 용어를 모를 경우 원하는 스타일을 입력으로 주면서 지시
- https://www.freepik.com/images#from_element=mainmenu

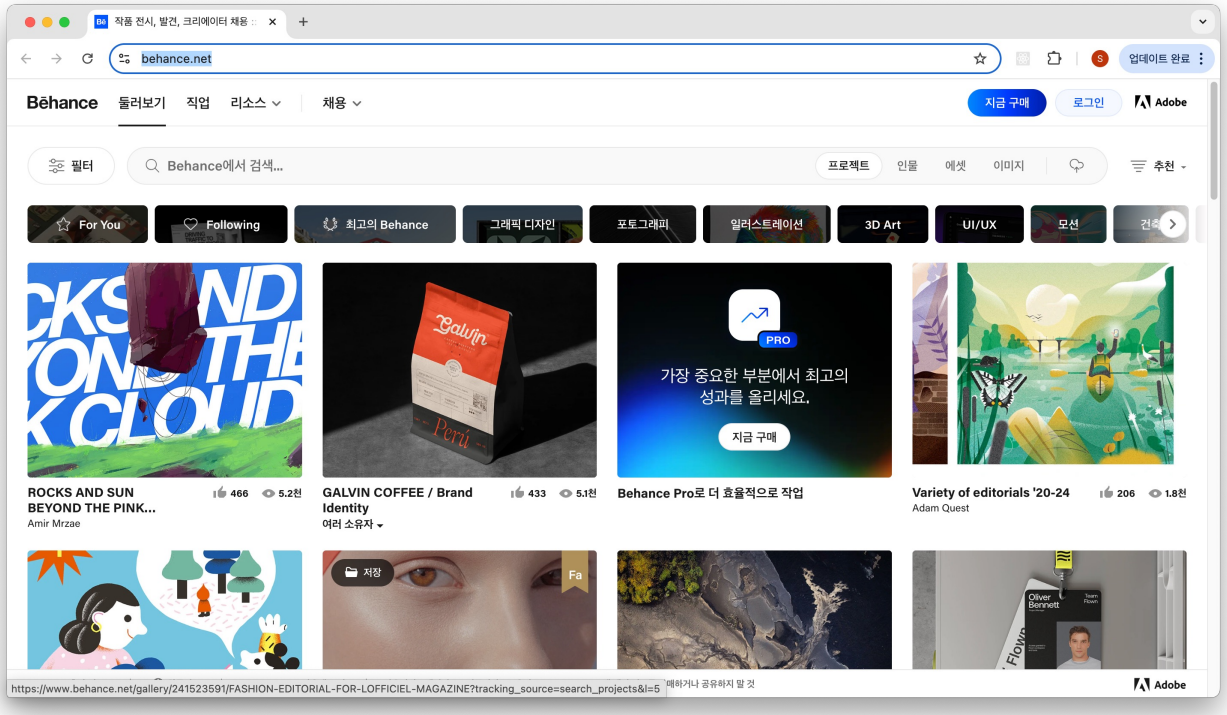


출처 02 FreePik

1. 이미지 생성 (4)

4) 스타일 참조 - Behence

- 전문적인 용어를 모를 경우 원하는 스타일을 입력으로 주면서 지시
- https://www.behance.net/

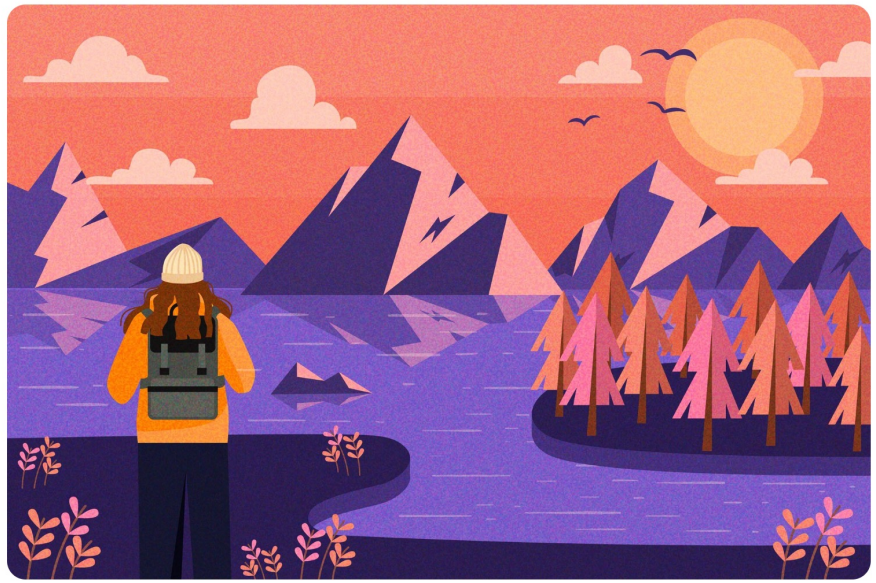


출처 03 Behence

1. 이미지 생성 (5)

5) 스타일 문구 작성

- 원하는 그림을 첨부한 다음 ChatGPT 또는 Gemini 에게 "프로 일러스트레이터로서 이 이미지의 스타일을 설명하는 문구를 작성해줘." 라고 프롬프트 한다.
- 사진인 경우 페로소나를 사진 작가로 수정하고 "카메라 앵글과 조명에 대한 용어도 작성해줘." 를 추가한다.

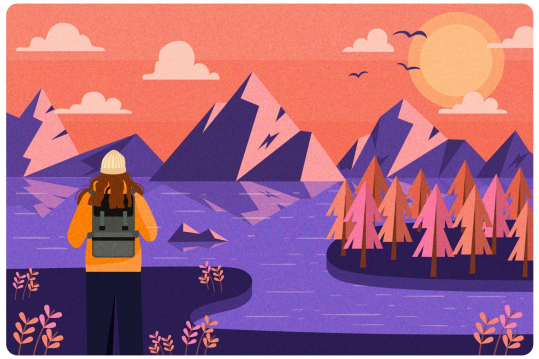


출처 04 FreePik

1. 이미지 생성 (6)

5) 스타일 문구 작성

- 공통 키워드를 발굴해 사용



ChatGPT

따뜻한 색조와 기하학적 형태를 기반으로 한 **모던 플랫 일러스트레이션 스타일**로,
자연 풍경을 단순화된 도형과 리듬감 있는 반복 패턴으로 표현한 작품입니다.

그라데이션을 최소화한 색면 구성과 텍스처를 살짝 얹은 듯한 질감이 특징이며,
보라·오렌지 계열의 대비를 통해 **감성적이면서도 트렌디한 분위기**를 연출합니다.

인물은 디테일을 과감히 생략한 실루엣 중심으로 배치되어
풍경 속 '여정'과 '사색'이라는 서사를 강조하며,
에디토리얼 일러스트, 브랜드 스토리텔링, 디지털 콘텐츠에 적합한
컨템포러리 감성의 스토리텔링 일러스트 스타일입니다.

Gemini

이 일러스트레이션은 현대적인 플랫 디자인과 미니멀리즘을 결합한 스타일로, 따뜻하고 아날로그적인 질감을 강조합니다. 거칠고 입자가 굵은 노이즈 텍스처를 사용하여 빈티지한 종이 위에 인쇄된 듯한 느낌을 주며, 보라색, 주황색, 분홍색의 차분하고 따뜻한 톤온톤 색상 팔레트로 평화롭고 몽환적인 분위기를 연출합니다. 단순화된 기하학적 형태의 산, 나무, 그리고 인물은 명확한 윤곽선 없이 색면으로만 표현되어 깨끗하고 현대적인 느낌을 완성합니다.

출처 04 FreePik

1. 이미지 생성 (7)

6) 이미지 생성

- 프롬프트 기본 요소와 스타일 문구를 결합하여 자신만의 이미지를 생성해본다.

기하학적 형태를 기반으로 하는 모던 플랫 디자인으로, 단순한 도형을 기반으로 하는 다음 일러스트레이션 이미지를 생성해 줘.

이미지 설명
침엽수림 내의 캠핑장에서 텐트를 치고 작은 캠프파이어를 즐기는 3명의 남자 고등학생.
사람의 인종은 상관 없음.
초록과 오렌지 베이스의 톤온톤 색상 팔레트로 평화로운 분위기.
윤곽선 없이 색면으로만 그림

1. 이미지 생성 (8)

7) 이미지 생성 예시



구글 나노 바나나로 직접 생성한 이미지 예시

1. 이미지 생성 (9)

8) 스타일 변경

앞서 생성한 그림을 실사 사진으로 생성해줘.



출처 06 생성형 AI 이미지(Gemini)

2. 이미지 수정 (1)

1) 제공되는 이미지의 수정

- 기반이 되는 이미지를 주고 프롬프트로 수정
- 직접 촬영한 이미지 준비.
    - 조명이 어둡거나 배경이 깨끗하지 않아도 상관 없음



직접 촬영한 이미지

배경을 뒤쪽으로 넓게 만들어줘. 전문 광고 조명을 적용해. 배경으로는 넓은 잔디와 멀리 산이 보이고 잔디 위에서는 일가족이 있어. 화면 앞에 피크닉용 테이블을 두고 까만 체크무늬 테이블보를 씌워. 그 위에 텀블러를 올려줘. 아웃 포커스를 적용해 가족과 먼 산은 흐릿하게 나오고 텀블러와 테이블이 선명하게 나오도록 해 줘.

2. 이미지 수정 (2)

2) 수정된 이미지 예시



출처 07 생성형 AI 이미지(Gemini)

2. 이미지 수정 (3)

3) 추가 수정



위 그림에서 텀블러 옆에 텀블러를 짚고 서 있는 작은 다람쥐를 추가해줘.



출처 08 생성형 AI 이미지(Gemini)

3. 인포그래픽 생성 (1)

1) 이미지에 문구 추가 - 1

- https://pixabay.com/ko/ 에서 저작권 무료 이미지 검색



출처 09 Pixabay

3. 인포그래픽 생성 (2)

2) 이미지에 문구 추가 - 2

- 그림과 함께 프롬프트로 원하는 문구 추가

이 사진을 활용해 홈페이지 메인 배너를 만들어줘. 문구는 다음과 같고 폰트는 간결한 sans-serif 계열로 작성해 줘. 제목은 Extra bold 로 적고 나머지는 일반 weight로 작성해줘. 사진 한 가운데 가운데 정렬해서 출력해 줘. 기본 글씨는 흰색, 회색 보더를 얇게 추가해서 가독성을 높여줘.

제목 문구
Spring Boot Winter School
설명 문구
1월 4일 - 1월 14일
입문자 코스

3. 인포그래픽 생성 (3)

3) 이미지에 문구 추가 - 3

- 그림과 함께 프롬프트로 원하는 문구 추가



출처 10 생성형 AI 이미지(Gemini)

3. 인포그래픽 생성 (4)

4) 인포그래픽

- 사진을 제공하면 사진과 관련된 각종 정보를 LLM이 추가하여 인포그래픽을 만들어 줌



이 문화재에 대한 시각적 인포그래픽을 만들어줘

출처 11 궁능유적본부-경복궁

3. 인포그래픽 생성 (5)

5) 인포그래픽 - 예시

- 시각적 인포그래픽



출처 12 생성형 AI 이미지(Gemini)

3. 인포그래픽 생성 (6)

5) 인포그래픽 - 예시

이 사진을 기반으로 이 문화재에 대한 시각적 인포그래픽을 사진 위에 텍스트를 합성하여 만들어줘



출처 13 생성형 AI 이미지(Gemini)

4. 윤리적 책임

1) 주의 사항

- AI가 생성한 그림의 저작권은 법적 논쟁의 여지가 있음
  - "저작권 없는 이미지로 생성해 줘", "이미지의 저작권을 확인해 줘" 라는 프롬프트가 가능하지만 꼼꼼히 체크해야 함
- 구글은 이미지 내 워터마크로 AI 생성물임을 표기함
- 상업적이나 공개적으로 이용할 경우 AI 생성물임을 표기

"AI 모델? 왜 고지 안해"…논란 커진 화장품 광고, 다 내렸다

중앙일보 | 입력 2025.08.17 16:42 업데이트 2025.08.17 17:09

출처 14 AI 모델

정리하기

1. 이미지 생성

- 대상, 스타일, 구도, 조명, 해상도 등을 고려하여 프롬프팅

2. 이미지 수정

- 원본 이미지에 대한 다양한 수정 가능

3. 인포그래픽 생성

- 이미지에 대한 정보를 스스로 검색하여 인포그래픽 생성 가능.

4. 윤리적 책임

다음시간은

‘중간시험’ 입니다

좋은 결과 있으시길 바랍니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• Gemini https://gemini.google.com/app?hl=ko
2	• FreePik https://www.freepik.com/images#from_element=mainmenu
3	• Behence https://www.behance.net/
4	• FreePik 이미지 https://www.freepik.com/free-vector/flat-adventure-background_16137730.htm#from_element=category_discover&from_view=category
5	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "기하학적 형태를 기반으로 하는 모던 플랫 디자인의 캠프파이어 이미지"
6	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "캠프파이어 이미지의 실사화"
7	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "잔디와 산, 가족이 보이는 배경에 피크닉 테이블을 앞에 두고 그 위에 텀블러 배치"
8	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "앞서 생성된 텀블러 사진에 다람쥐 추가"

출처안내 (2)

출처	비고
9	• Pixabay 이미지 https://pixabay.com/ko/illustrations/개요-심상-고요-소리-10055158/
10	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "주어진 사진에 지정된 문구 추가"
11	• 궁능유적본부 홈페이지 내 이미지 https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/R101010000.do
12	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "주어진 이미지에 대한 시각적 인포그래픽 생성"
13	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • "주어진 사진 위에 인포그래픽 합성"
14	• 노유림(2025-08-17) ""AI 모델? 왜 고지 안해"…논란 커진 화장품 광고, 다 내렸다" 중앙일보 https://www.joongang.co.kr/article/25359522